

搜尋及選取 Google API

來源：<https://codelabs.developers.google.com/search-for-and-select-google-apis?hl=zh-tw>

步驟數：6

瞭解如何搜尋及選取 Google API，並查看相關指標。

目錄

1. [事前準備](#)
2. [從 Cloud Console 存取 API](#)
3. [使用 Metrics Explorer 查看 API 指標](#)
4. [使用 OAuth 2.0 Playground 試用 API](#)
5. [清除所用資源](#)
6. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

1. 事前準備

本程式碼研究室說明如何搜尋及選取 Google API，以及查看 API 指標。

必要條件

- 能夠瀏覽 Google Cloud 控制台。

課程內容

- 如何使用 [Google Cloud API 程式庫](#)和 [OAuth 2.0 Playground](#) 搜尋及選取 API。
- 如何使用指標探索器和 Cloud API 與服務查看 API 指標。

軟硬體需求

- 擁有 Google 帳戶，例如 [Gmail 帳戶](#)或 [Google Workspace 帳戶](#)。
 - 可存取 Cloud Billing 帳戶或信用卡，以用於[免費試用](#)。
-

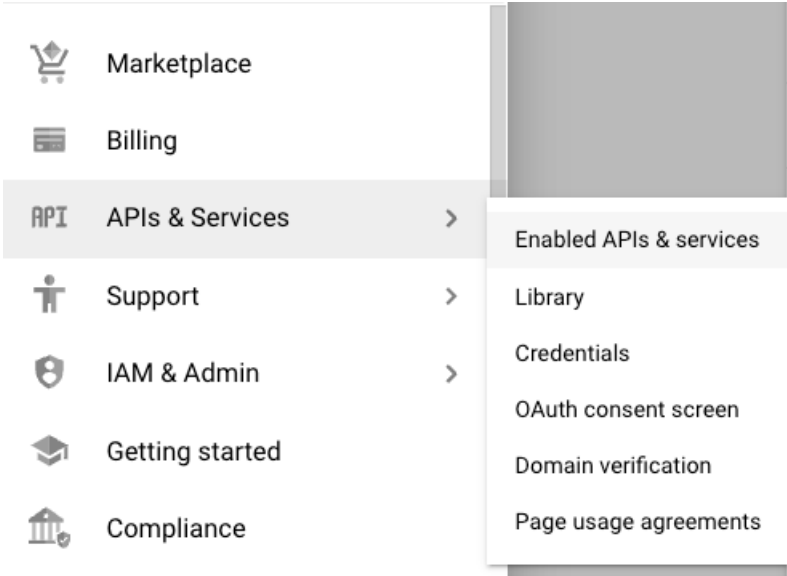
步驟 2 · 約 20 分鐘

2. 從 Cloud Console 存取 API

1. 在 Cloud 控制台中，依序選取「導覽選單」



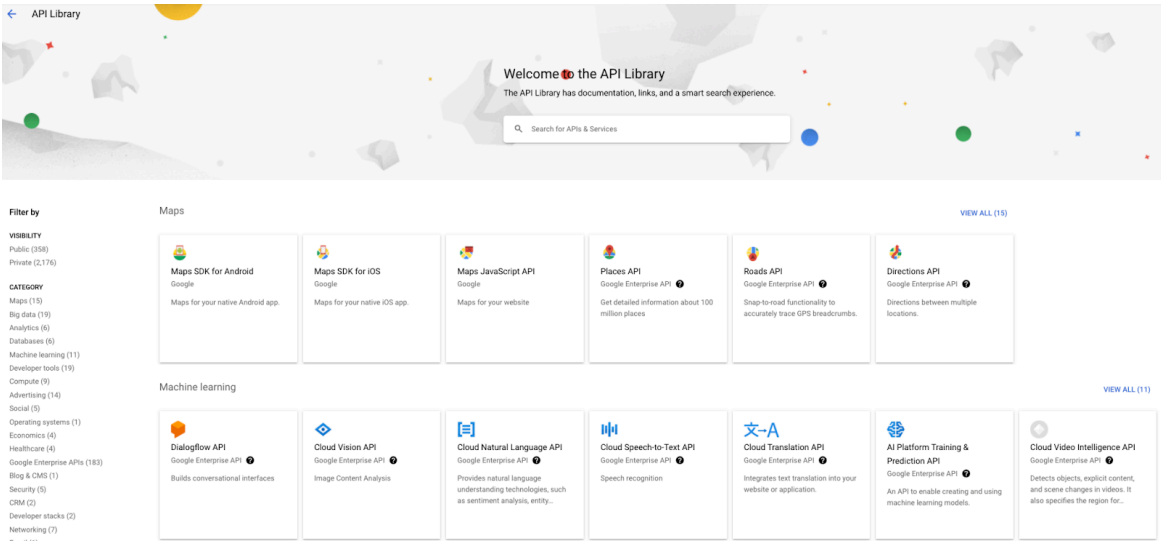
> 「API 和服務」 > 「已啟用 API 和服務」。



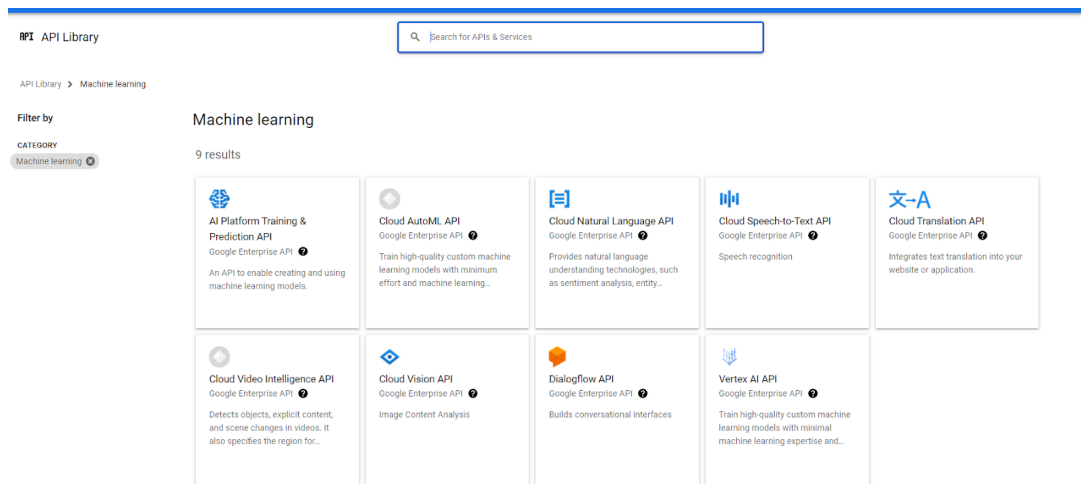
2. 在「API 和服務」資訊主頁中，按一下「+ 啟用 API 和服務」，即可查看可用的 API。



在「APIs & Services」(API 和服務) 頁面中，您可以透過多種方式搜尋 API。如果您知道 API 名稱，可以在頁面頂端的「搜尋 API 和服務」欄位中輸入名稱。您也可以使用頁面側邊的篩選器，依類別篩選 API。



3. 在「類別」選單中選取「機器學習」，只查看機器學習 API。



4. 從機器學習 API 中選取「Cloud Natural Language API」，即可查看這項 API 的詳細資料。
5. 按一下「啟用」，在適當的專案中啟用這項 API。

Navigation menu

Cloud Natural Language API

Google Enterprise API

Provides natural language understanding technologies, such as sentiment analysis, entity...

[ENABLE](#) [TRY THIS API](#)

[OVERVIEW](#) [DOCUMENTATION](#)

Overview

Provides natural language understanding technologies, such as sentiment analysis, entity recognition, entity sentiment analysis, and other text annotations, to developers.

Additional details

Type: [SaaS & APIs](#)
Last updated: 7/22/21
Category: [Machine learning](#), [Google Enterprise APIs](#)
Service name: language.googleapis.com

Tutorials and documentation

[Learn more](#)

啟用 API 後，系統會顯示 API 的「總覽」頁面。您可以查看這個 API 的使用情況指標，但由於您最近才啟用 API，因此資訊非常少。

Overview [DISABLE API](#)

To use this API, you may need credentials. Click 'Create credentials' to get started. [CREATE CREDENTIALS](#)

Details

Name: Cloud Natural Language API
By: Google Enterprise API
Service name: language.googleapis.com
Overview: Provides natural language understanding technologies, such as sentiment analysis, entity recognition, entity sentiment analysis, and other text annotations, to developers.
Activation status: Enabled

Tutorials and documentation

[Learn more](#)

Traffic by response code

Request/sec (2 hr average)

No data is available for the selected time frame.

Mon 13 Wed 15 Fri 17 Sun 19 Tue 21 Thu 23 Sat 25 Mon 27 Wed 29 2022 Mon 03 Wed 05 Fri 07 Sun 09

[View metrics](#)

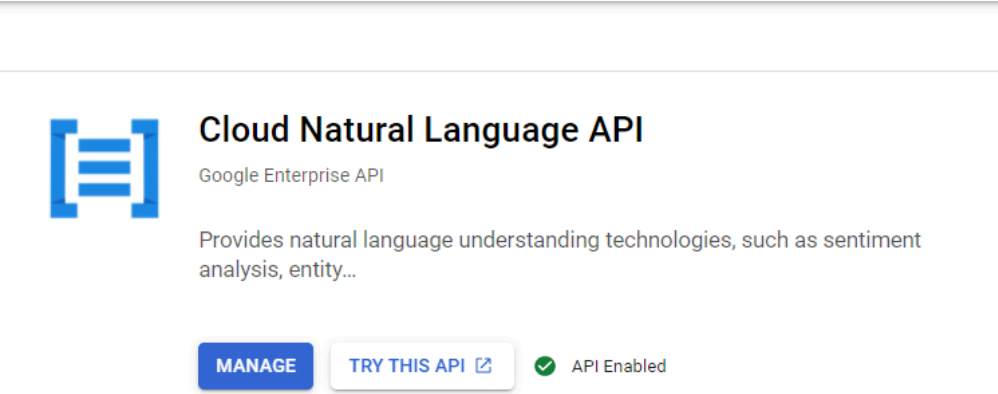
Billing

Last 3 months in USD

There is no data for this API in this time span

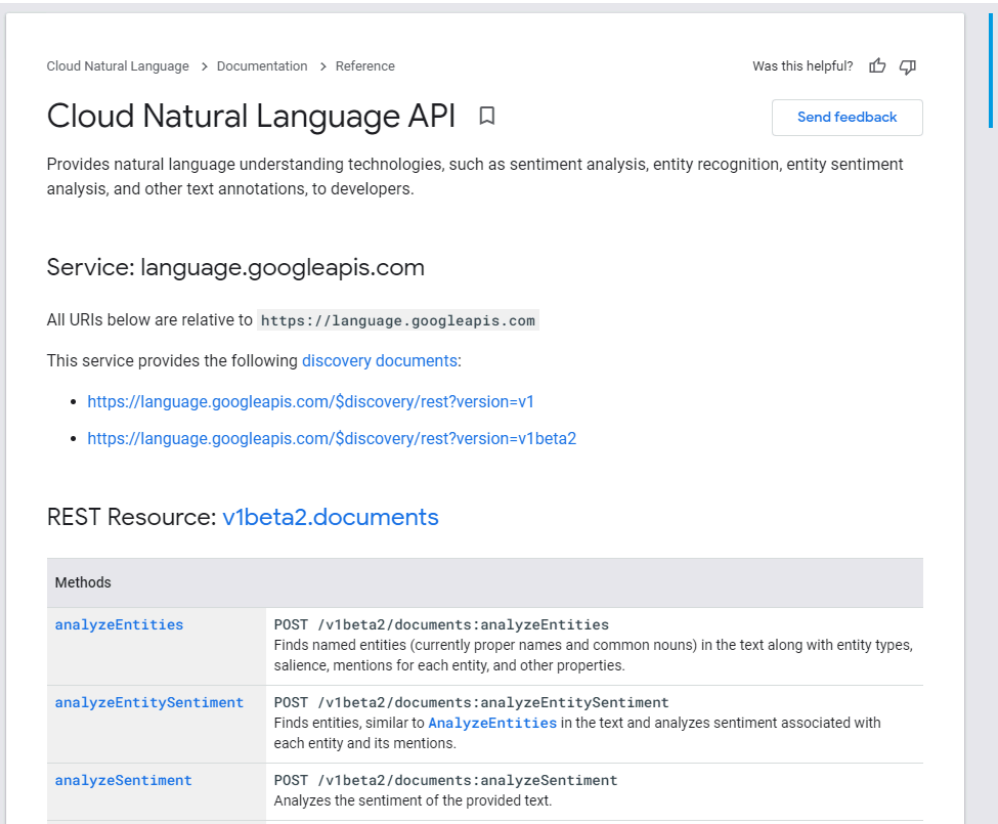
您會在未來的程式碼研究室中，進一步瞭解如何建立憑證，但如果您現在就想瞭解，請按一下「CREATE CREDENTIALS」(建立憑證)，然後回答顯示的問題。

6. 按一下「管理」，即可返回上一個步驟的總覽畫面。



7. 如要試用 API (即使尚未啟用)，請按一下「TRY THIS API」(試用這個 API)。

這通常會將您帶往 API 的說明文件頁面。不過，部分 API 有許多不同的方法，因此無法立即試用。Cloud Natural Language API 就是如此。



8. 選取 `analyzeEntities` 方法。

您應該會看到網頁，其中包含 API 方法的詳細資料和「Try this API」(試試這個 API) 窗格。

Cloud Natural Language > Documentation > Reference

Method: `documents.analyzeEntities`

Finds named entities (currently proper names and common nouns) in the text along with entity types, salience, mentions for each entity, and other properties.

HTTP request

POST `https://language.googleapis.com/v1beta2/documents:analyzeEntities`

The URL uses [gRPC Transcoding](#) syntax.

Request body

The request body contains data with the following structure:

JSON representation

```
{
  "document": {
    object (Document)
  },
  "encodingType": enum (EncodingType)
}
```

Fields

Field	Type
<code>document</code>	object (Document)
	Required. Input document.
<code>encodingType</code>	enum (EncodingType)

Try this API

Call this method on live data to see the API request and response. Need help with the API Explorer? Check the [support page](#).

Request parameters

No method-level parameters

Show standard parameters

Request body

For suggestions, press control+space or click one of the blue "add" circles.

Credentials

☒ Google OAuth 2.0

OAuth 2.0 provides authenticated access to an API.

Show scopes

☒ API key

An API key is a unique string that lets you access an API.

EXECUTE

By clicking above, I agree that my use of the API Explorer is governed by the [Terms](#) and [Privacy Policy](#).

9. 如要試用範例查詢，請在「Request body」欄位中加入 `document` 物件，並使用下列參數。按一下「+」圖示，展開欄位選項。

10. 在「`content:`」欄位中輸入要分析的文字。

本範例使用 `Michelangelo Caravaggio, Italian painter, is known for 'The Calling of Saint Matthew'.`

11. 在 `type:` 欄位中，選取 `PLAIN_TEXT`。

「要求主體」應如下所示：

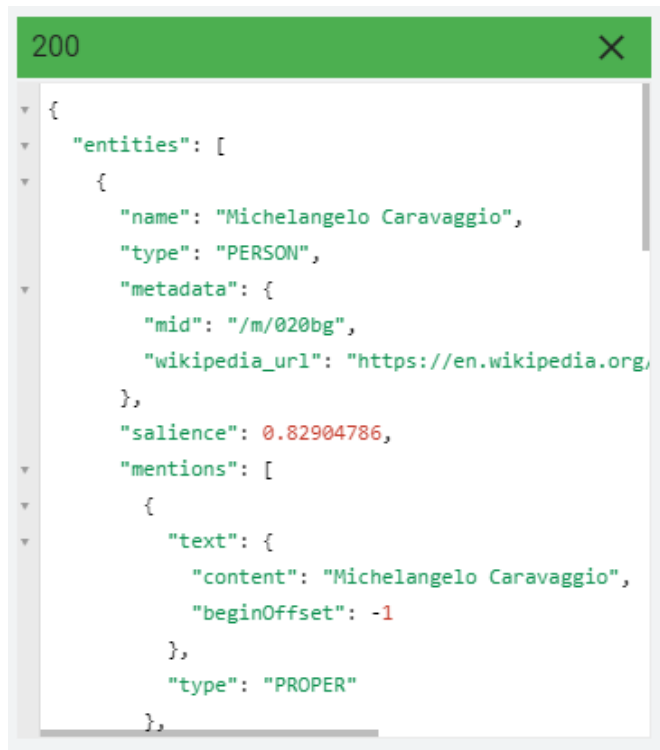
Request body

```
{
  "document": {
    "content": "Michelangelo Caravaggio, Italian painter, is known for 'The Calling of Saint Matthew'."
    "type": "PLAIN_TEXT"
  }
}
```

For suggestions, press control+space or click one of the blue "add" circles.

如要進一步瞭解各項參數，請參閱說明文件。

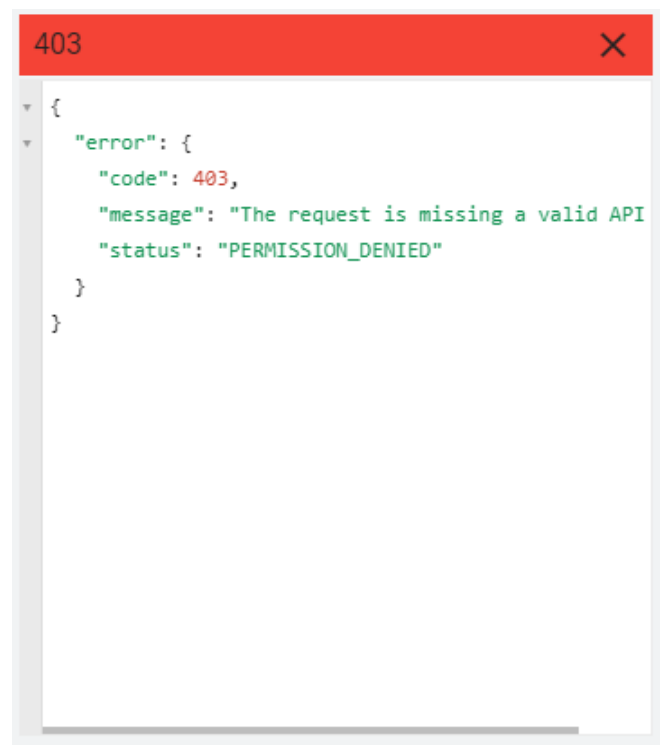
12. 取消勾選「Google OAuth 2.0」核取方塊，然後按一下「執行」，即可取得包含實體詳細資料的回應。



```
{
  "entities": [
    {
      "name": "Michelangelo Caravaggio",
      "type": "PERSON",
      "metadata": {
        "mid": "/m/020bg",
        "wikipedia_url": "https://en.wikipedia.org",
      },
      "salience": 0.82904786,
      "mentions": [
        {
          "text": {
            "content": "Michelangelo Caravaggio",
            "beginOffset": -1
          },
          "type": "PROPER"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

13. 取消勾選「API 金鑰」核取方塊，然後再次點選「執行」。

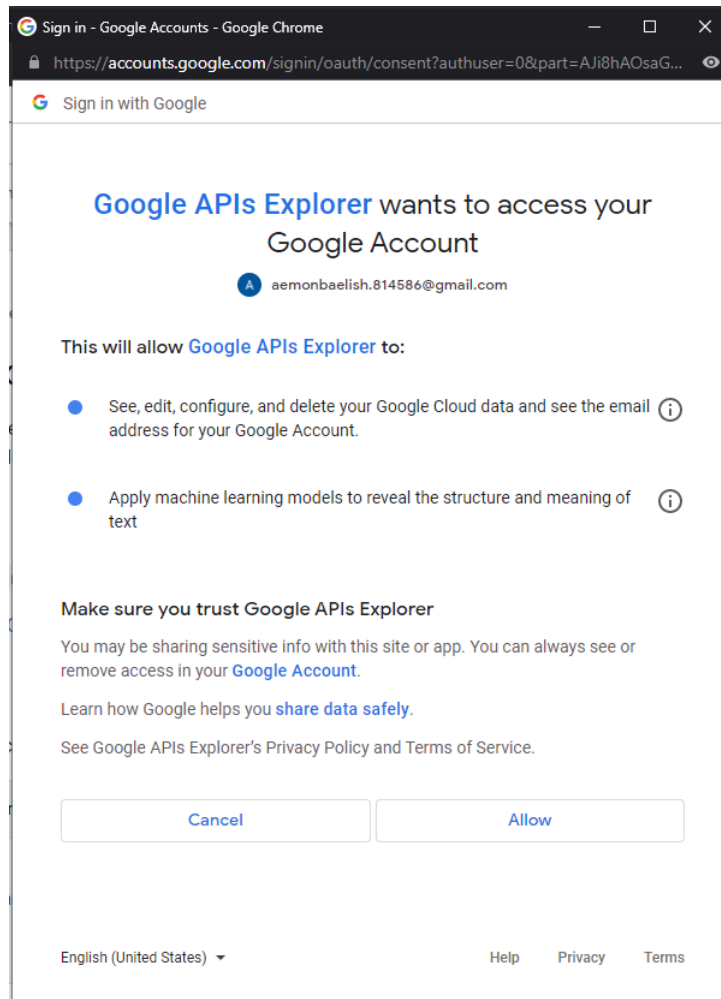
這次執行查詢時，您會收到類似這樣的錯誤，因為 API 需要憑證才能執行。



```
{
  "error": {
    "code": 403,
    "message": "The request is missing a valid API",
    "status": "PERMISSION_DENIED"
  }
}
```

14. 勾選「Google OAuth 2.0」核取方塊，然後再次按一下「Execute」。

OAuth 2.0 會提供帳戶的 API 權限，並顯示警告。



如果允許存取，您會收到與 API 金鑰相同的回應。如果您在應用程式中使用 API，且需要授權給知道自己憑證的使用者，則必須使用 OAuth 2.0。如果應用程式只需要存取使用者的 API，則可改用 API 金鑰。

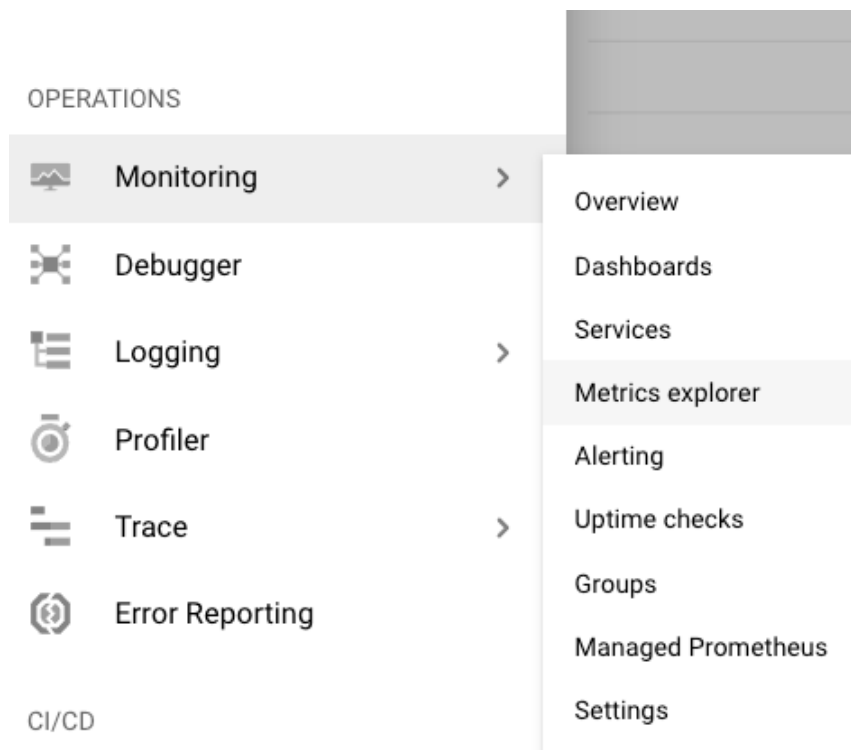
3. 使用 Metrics Explorer 查看 API 指標

如要查看任何單一 API 的呼叫記錄，請前往 API 總覽頁面，如「從 Cloud 控制台存取 API」一文的步驟 6 所示。不過，如要查看所有 API 使用情況的更多指標，請使用 Metrics Explorer。

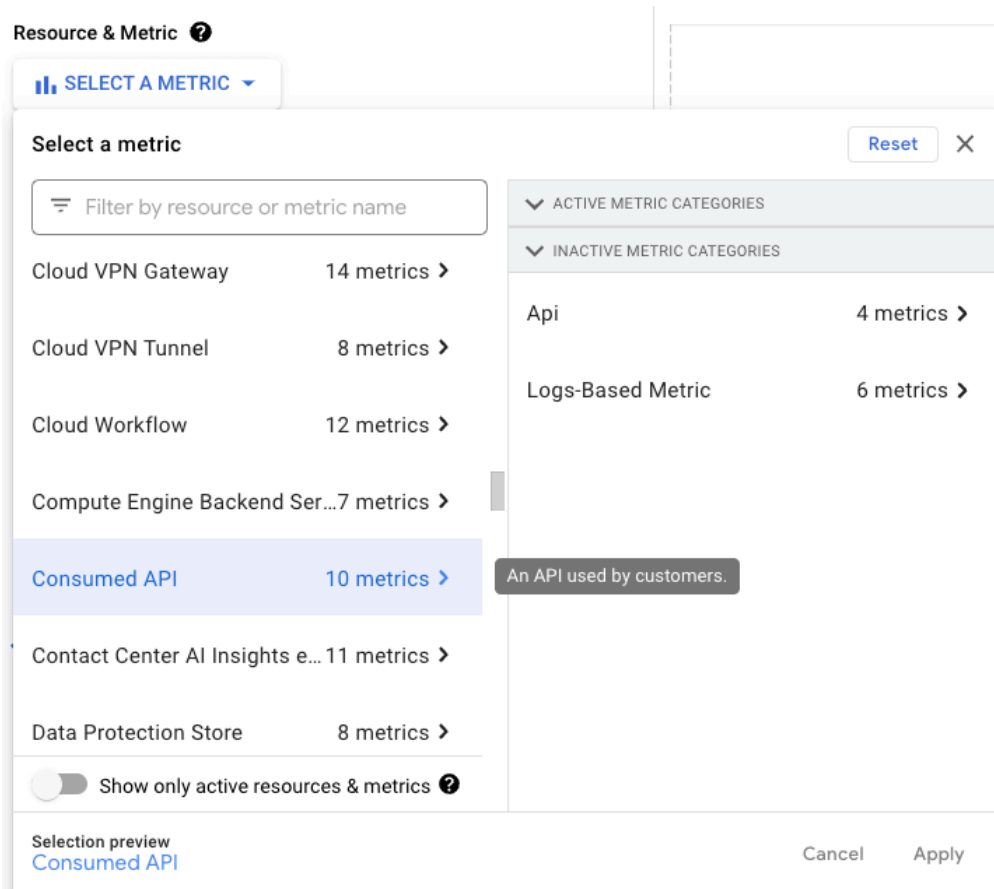
1. 在「Operations」部分的



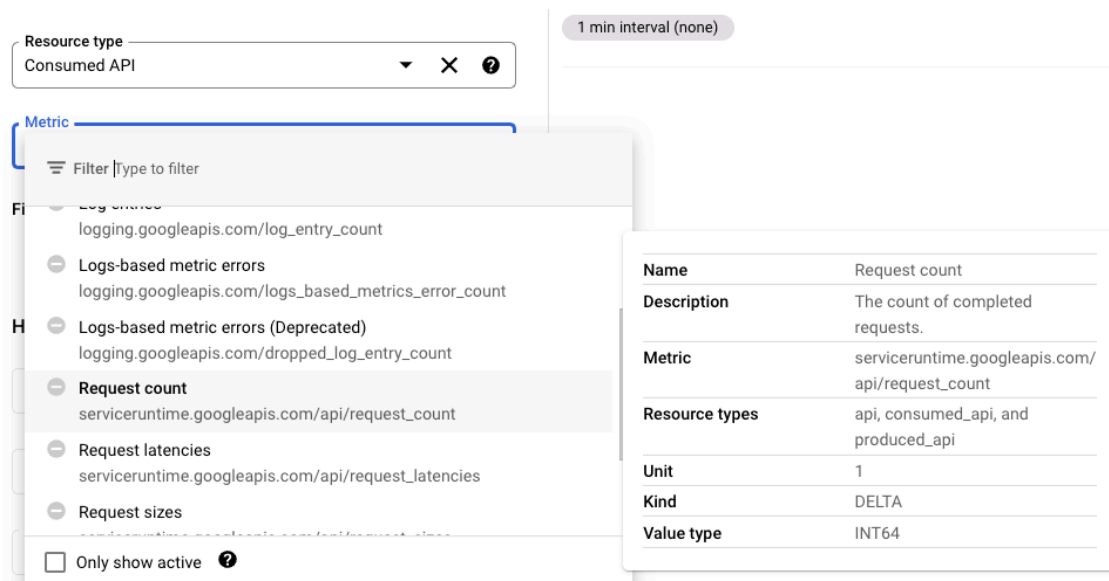
「導覽選單」中，依序點選「監控」>「Metrics explorer」。



2. 在「Resource type」(資源類型) 選單中，選取「Consumed API」(已使用的 API) 做為指標類型。(如果沒有看到，請取消勾選「僅顯示使用中」核取方塊)。



3. 在「指標」選單中，選取 API 的個別指標 (例如「要求數」)，即可查看指定期間內呼叫的 API 數量。



4. 如要進一步自訂輸出內容，請設定匯總工具並調整時間範圍。

Metrics explorer

CONFIGURATION MQL

Resource type
Consumed API

Metric
Request count

Filters

ADD FILTER

How do you want to view that data?

Group by

Aggregator
none

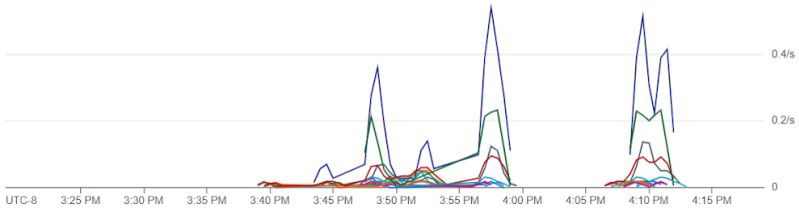
Minimum alignment period
1 minute

Line chart

1H 6H 1D 1W 1M 6W CUSTOM

Save Chart

1 min interval (rate)

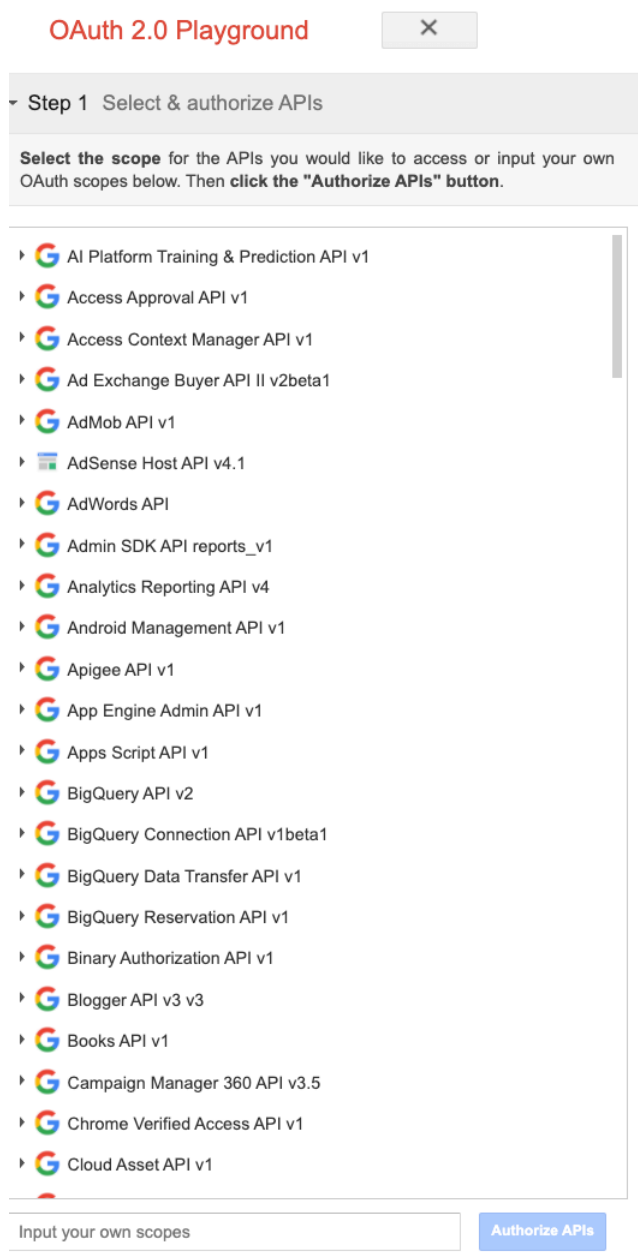


method	creden	Value
☐ google.cloud.functions.v1.CloudFunctionsService.CallFunction	apikey:	-
☐ google.cloud.functions.v1.CloudFunctionsService.GenerateDownloadUrl	apikey:	-
☐ google.cloud.functions.v1.CloudFunctionsService.GenerateUploadUrl	apikey:	-
☐ google.cloud.functions.v1.CloudFunctionsService.GetFunction	apikey:	-

4. 使用 OAuth 2.0 Playground 試用 API

您也可以使用 OAuth 2.0 Playground 試用 Google API。您可以使用 OAuth 2.0 Playground 選取及授權 API，然後在 OAuth 2.0 Playground 的控制台視窗中傳送要求並查看回應。

1. 開啟 [OAuth 2.0 Playground](#)。



2. 依序點選「Cloud Natural Language API」>「<https://www.googleapis.com/auth/cloud-language>」>「<https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform>」>「Authorize APIs」。

▼ Step 1 Select & authorize APIs

Select the **scope** for the APIs you would like to access or input your own OAuth scopes below. Then click the **"Authorize APIs"** button.

- ▶  Cloud Healthcare API v1
- ▶  Cloud Identity API v1
- ▶  Cloud Identity-Aware Proxy API v1
- ▶  Cloud IoT API v1
- ▶  Cloud Key Management Service (KMS) API v1
- ▶  Cloud Life Sciences API v2beta
- ▶  Cloud Logging API v2
- ▶  Cloud Monitoring API v3
- ▼  Cloud Natural Language API v1
 - ✓ <https://www.googleapis.com/auth/cloud-language>
 - ✓ <https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform>
- ▶  Cloud OS Login API v1
- ▶  Cloud Pub/Sub API v1
- ▶  Cloud Runtime Configuration API v1
- ▶  Cloud SQL Admin API v1
- ▶  Cloud Scheduler API v1
- ▶  Cloud Search API v1

Input your own scopes

Authorize APIs

3. 如有需要，請登入 Google 帳戶，然後按一下「允許」取得授權碼。

4. 這時請按一下 [Exchange authorization code for tokens]。

▼ Step 2 Exchange authorization code for tokens

Once you got the Authorization Code from Step 1 click the **Exchange authorization code for tokens** button, you will get a refresh and an access token which is required to access OAuth protected resources.

Authorization code:

Exchange authorization code for tokens

Refresh token:

Access token:

Refresh access token

☐ Auto-refresh the token before it expires.

The access token will expire in **3573** seconds.

Note: The OAuth Playground will automatically revoke refresh tokens after 24h. You can avoid this by specifying your own application OAuth credentials using the Configuration panel.

您現在可以對 API 提出要求。

5. 按一下「列出可能的作業」，即可檢查所有可能的 API 呼叫。

您先前已開啟 Natural Language API `analyzeEntities` 文件的資訊頁面，因此可以看到 HTTP 要求的網址為：

<https://language.googleapis.com/v1beta2/documents:analyzeEntities>

這是 POST 要求。

▼ Step 3 Configure request to API

Construct your HTTP request by specifying the URI, HTTP Method, headers, content type and request body. Then click the **"Send the request"** button to initiate the HTTP Request.

HTTP Method: **Add headers**

Request URI:

Enter request body Content-Type:

Send the request **List possible operations**

Note: The OAuth access token in Step 2 will be added to the Authorization header of the request.

6. 輸入「要求 URI」資訊，並新增要求主體。

您可以使用與 API 瀏覽工具相同的本文。

OAuth 2.0 Playground

Step 1 Select & authorize APIs

Step 2 Exchange authorization code for tokens

Step 3 Configure request to API

Construct your HTTP headers, content type and request body. Then click the "Send the request" button to initiate the HTTP Request.

HTTP Method: POST

Request URI: https://language.googleapis.com/v1beta2/documents:analyzeEntities

Enter request body 153

Send the request

List possible operations

Note: The OAuth access token in Step 2 will be added to the Authorization header of the request.

Request Body

Manual entry

Enter the data that will be added to the body of the request:

```
{
  "document": {
    "content": "Michelangelo Caravaggio, Italian painter, is known for 'The Calling of Saint Matthew'.",
    "type": "PLAIN_TEXT"
  }
}
```

File

You may choose to send a file as part of the request. When both a file and manual content are provided both will be sent using a multipart/form-data request.

Please select your file:

Choose File No file chosen

Close

7. 依序點選「關閉」>「傳送要求」。

結果應會如下圖所示：

OAuth 2.0 Playground

Step 1 Select & authorize APIs

Step 2 Exchange authorization code for tokens

Step 3 Configure request to API

Construct your HTTP request by specifying the URI, HTTP Method, headers, content type and request body. Then click the "Send the request" button to initiate the HTTP Request.

HTTP Method: POST

Add headers 0

Request URI: https://language.googleapis.com/v1beta2/documents:analyzeEntities

Enter request body 153

Content-Type: application/json

Send the request

List possible operations

Note: The OAuth access token in Step 2 will be added to the Authorization header of the request.

Request / Response

POST /v1beta2/documents:analyzeEntities HTTP/1.1

Host: language.googleapis.com

Content-length: 153

Content-type: application/json

Authorization: Bearer ya29.A0ARdai_oxfx8TB-Rebr3dv4MRc5ZVIVVX0dCyxvArxx2Hgxifl36J8t3qDE5p17ti40ftita8p0tzmFQhvx7PIAtc950NXU2Ccp5nXJ5TEj8elbl1tkx8Z_U_PvN0H_V05mZ80qg_eGgPwag-UaJUmTf0jg

```
{
  "document": {
    "content": "Michelangelo Caravaggio, Italian painter, is known for 'The Calling of Saint Matthew'.",
    "type": "PLAIN_TEXT"
  }
}
```

HTTP/1.1 200 OK

Content-length: 1342

X-xss-protection: 0

X-content-type-options: nosniff

Transfer-encoding: chunked

Vary: Origin, X-Origin, Referer

Server: ESF

Content-Encoding: gzip

Cache-control: private

Date: Fri, 14 Jan 2022 19:11:45 GMT

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Alt-svc: h3="443"; ma=2592000,h3-29="443"; ma=2592000,h3-Q050="443"; ma=2592000,h3-Q046="443"; ma=2592000,h3-Q043="443"; ma=2592000,quic="443"; ma=2592000; v="46,43"

Content-type: application/json; charset=UTF-8

```
{
  "entities": [
    {
      "salience": 0.82904786,
      "mentions": [
        {
          "text": {
            "content": "Michelangelo Caravaggio",
            "beginOffset": -1,
            "type": "PROPER"
          },
          "text": {
            "content": "painter",
            "beginOffset": -1,
            "type": "COMMON"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

☒ Wrap Lines

歡迎在 OAuth 2.0 Playground 中試用其他 API。

5. 清除所用資源

專案不應使用未受限制的 API 金鑰，如果有人取得存取權，就能使用這組密鑰，不必再進行驗證。

如要刪除這組 API 金鑰，請按照下列步驟操作：

1. 依序點選



「導覽選單」>「API 和服務」>「憑證」。

2. 在「API Keys」下方，選取要刪除的金鑰，然後按一下



。

3. 同樣地，您不必擔心服務帳戶私密金鑰不受保護，只要在「服務帳戶」下方選取要刪除的服務帳戶，然後按一下



即可。

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 恭喜

恭喜！您已學會如何搜尋及選取 Google API，並查看相關指標。
